

案例正文：

精工涂布，数智焕新：激智的数字化转型之路¹

0 引言

江南五月，微风融着淡淡的潮气从四明山麓吹来，裹挟着草木的清香与海港的湿润，轻轻拂过宁波这座千年港城。站在宁波激智科技股份有限公司的园区中远眺，香樟树正撑开郁郁华盖，洒下斑驳光影；水池畔的垂柳，将万条绿丝绦探向明净的倒影……轻风拂过，伴随着灵动的鸟鸣声，一条横贯十余年的数字化转型之路，在张彦董事长平和而坚定的叙述中，徐徐铺开……这不仅是激智一家企业的升级之路，更为众多面临数字化转型挑战的制造业企业提供了一个真实可鉴的学习范本。

1 破晓时分：焚舟破釜淬利剑，初露锋芒启新程

站在窗明几净的研发实验室里，张董凝视着精密运行的涂布产线，思绪却回到了激智创立之初的那个春天。“2007年，我们带回国的，不仅是一卷薄膜、一个信念，更是一份为中国新材料产业闯出一条路的使命。”然而，理想很丰满，现实却骨感：资金、技术、人才，道道都是关山阻隔。那些凌晨依旧灯火通明的实验室，那些经历了上百次失败的配方……张董的叙述平和而坚定，将那段充满炙热初心与巨大挑战的故事娓娓道来，恰如一首轻舟正过万重山的壮阔诗篇，构成了激智数字化转型之路最坚实的基石。

1.1 激情为舵，智慧为帆

宁波激智科技股份有限公司创立于2007年3月，由一支具备世界500强企业研发与管理背景的精英团队归国创办。彼时，中国正致力于突破高端材料领域的国际垄断，构建自主可控的现代产业体系，在这一背景下，激智科技应运而生。2016年11月15日，激智科技在深圳证券交易所成功上市。公司始终专注于光学扩散膜、增亮膜、量子点膜、太阳能背板膜等高性能功能薄膜的研发、生产与销售，产品广泛应用于显示、光伏、汽车等前沿领域。

1. 本案例由吉林大学商学与管理学院的李雪灵、房若宁、王馨凝、刘晶撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。本研究得到国家社会科学基金重大项目（22&ZD101）资助。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。



图1 激智科技厂区图²

1.2 绝境淬火，终得成钢

激智创立之初的 2007 年，正值中国新材料行业奋力追赶的关键时期。当时，高端光学薄膜市场被日韩美企业垄断，看似不起眼的“塑料片”，国内产业链却始终面临“卡脖子”的困境。怀着“做中国自己的光学膜”的雄心壮志，董事长张彦博士毅然放弃世界 500 强企业的高薪职位，带领一支具备顶尖研发背景的海归团队来到宁波这个充满机会的城市，踏上了波澜壮阔的创业征程。

那时的激智，虽然手握光学薄膜领域核心技术，却面临着从实验室走向产业化的重重难关：首条倾注了无数心血的生产线，良品率竟低至惨淡的 60%。车间里，堆积如山的“扫帚纹”次品膜片像一片无声的废墟，压抑得让人喘不过气。团队成员们疲惫的脸上写满了沮丧与质疑，低沉的叹息声在机器轰鸣的间隙里隐约可闻。

“我们已经没有退路了！”在决定公司命运的技术会议上，他目光扫过每一位伙伴，声音因疲惫而沙哑，却带着不容置疑的坚定，“60%的良品率，不是我们激智的宿命。国外巨头能做到的，我们一定能做到，而且要做得更好！”

正是这份在绝境中依然坚持的孤勇，驱散了团队的迷茫。张董力排众议，做出了那个最为艰难却也最为关键的决定：废弃第一条生产线，全部重新设计。接下来的五个月，是与时间赛跑的五个月。研发大楼的灯火彻夜长明，张董带

² 宁波激智科技股份有限公司，<https://excitontech.cn/about/>

领核心团队埋首于数以千计的设计图纸中，对涂布头、干燥箱、张力控制系统每一个模块都进行了颠覆性的优化。终于，2009年3月，这条凝聚了全队心血的新产线终于进入试产阶段，良品率达到了惊人的100%！张董凝视着那卷完美无瑕的光学扩散膜，百感交集。他深知，这不仅仅是解决了一个技术难题，更是团队在绝境中凭借执着和智慧完成的一次真正意义上的成人礼。

然而，攻克量产难关只是第一步。市场开拓同样艰难，国内显示屏制造商长期依赖进口薄膜，对激智产品持怀疑态度。张彦带领团队挨家拜访客户，耐心讲解性能，承诺先试用后付款。2009年6月，他们终于获得了第一笔订单：京东方科技集团采购的1000片光学扩散膜。正是这张小小的订单，让整个团队看到了希望的曙光。

凭借对品质的极致追求，激智产品陆续进入长虹、海尔、TCL等主流厂商，并成功打入三星供应链。2009年底公司销售收入突破1000万元，2011年达到1亿元。2016年11月15日，激智在深交所成功上市，标志着这家从零起步的民营企业凭借自主创新，在中国新材料领域闯出了一片天地，实现了中国高端光学薄膜从无到有的历史性跨越。

1.3 隐忧暗显，远见破局

然而，产业变革悄然酝酿。当激智科技沉浸于技术领先优势时，以“数字化”和“智能制造”为核心的新工业革命浪潮正席卷全球制造业。领先企业纷纷部署智能工厂、建设工业互联网平台、运用大数据优化工艺，实现了生产效率和产品一致性的质的飞跃。而此时激智虽规模持续扩大、订单不断，却仍高度依赖工程师经验、传统人工质检和分散的数据管理。生产线自动化不足、质检效率低下、工艺优化缓慢等问题逐渐显现。

“我们的增长还在继续，但竞争力却在悄然流失。”张彦敏锐地察觉到危机。他看到，率先推进数字化转型的竞争对手如同装备精准导航的战机，在品质控制、成本优化和快速响应上优势明显。他清醒地指出：“过去的技术优势，很可能成为未来发展的桎梏。如果我们还停留在单点技术突破，满足于局部改进，用不了三年，我们辛苦建立的市场地位将面临严峻挑战。”

面对内部的种种保守质疑，这位具备战略眼光的企业家果断开启数字化转型征程。他带领团队考察领先企业、对接科研院所、与技术伙伴深入探讨。为抵御行业周期波动，2017年11月，激智提出“一轴一带一核心”战略：以光电行业为主轴，将光学薄膜产品延伸至光伏、汽车、电池领域形成产业带，做精涂布技术这一核心，全链条推进数据驱动。以实现智能制造为目标，公司从一条产线、一个车间开始示范，用实际成效说话，循序渐进地将数字化基因植

入自己的肌体血脉之中。

2 破壁时刻：数字驱动稳生产，智能升级破困局

漫步在激智灯火通明的洁净车间里，光学薄膜如银瀑般在自动化产线上静静流淌。张董站在一台正在自主检测膜片瑕疵的视觉 AI 设备旁，目光深邃，仿佛穿透时光，看到了十五年前那个在传统产线旁彻夜难眠的夜晚：“我们的数智化之路，从来不是一场华丽的冒险，而更像是一场在满负荷运转中的匍匐前进。”他的声音在机器的低鸣中显得沉稳而坚定，“产线不能停，订单要交付，这就好比一辆高速行驶的卡车，我们只能一边保证它向前奔跑，一边在途中为它更换引擎、升级零件。每一次改造，都是在交付间隙中抢出来的机会。”

2.1 市场倒逼，确定问题

2010 年后，是中国制造业逐步向高质量发展迈进的关键十年，这在精密且关键的光学膜领域体现得尤为深刻。激智科技，这家立志于“做中国自己的光学膜”的企业，正站在这场效率与精度、成本与创新双重考验的关口。2016 年上市后，激智面临着光学膜行业从“国产替代”向“技术引领”转变的关键节点。与此同时，国际贸易环境变化导致关键原材料供应存在断供风险，而国内竞争对手的产能扩张使得中低端市场竞争日趋激烈。作为掌舵人，张董敏锐地意识到，数字化转型不再是可选项，而是关乎企业生存发展的必由之路，他在管理层会议上指出：“我们不仅要解决卡脖子的技术难题，更要通过数智化重塑生产体系，在质量、成本和效率上建立新的竞争优势。”

2.1.1 高端市场竞争与技术迭代压力

2016 年上市后，尽管激智已在光学薄膜领域占据全球龙头地位，但行业竞争的残酷性从未减弱。在扩散膜、增亮膜等成熟产品线上，国内后起之秀凭借低价策略不断冲击市场，而国际巨头 3M、住友化学则凭借品牌和技术优势牢牢把控着高端客户。更严峻的是，随着显示技术快速迭代，量子点、Mini-LED 等新型显示方案对光学膜性能提出了更高要求，一场关乎技术路线和市场份额的争夺战已然打响。“我们的处境就像在夹缝中求生存。”张董在一次内部会议上坦言，“上游，日本东芝的雕刻机被设置了地理围栏，维修必须等日方工程师飞过来，每次停机等待造成近百万元损失；下游，小米、TCL 的订单越来越碎片化，产线换型频率从每月 2 次增加到 10 次。而我们的车间里，老师傅们还在用肉眼检测膜片上的微米级瑕疵。”他率先意识到，对于激智这样的高新技术企业而言，应对技术迭代压力不是一种选择，而是关乎生存的必然。

2.1.2 生产精度与品质一致性的挑战

在激智科技的生产车间，一场围绕“微米级精度”的攻坚战持续进行。随着产品从电视扩展至车载显示、高端手机等领域，客户对膜片性能的要求日趋严苛。“在车载显示领域，膜片需在零下 40 度到 105 度的极端环境下保持性能稳定，”张董指着测试数据说，“传统人工抽检如同大海捞针，我们曾因涂布头 0.1 微米的轻微堵塞，导致整批产品出现肉眼难辨的条纹，造成数百万元损失。”

当时，品质数据管理亦是一大难题。单条产线每月产生超 3000 个质量数据点，却分散在品管、生产、研发等十多个 Excel 表中。一旦出现质量问题，工程师需跨部门调取至少 5 个系统数据，平均耗时 4 小时才能完成追溯。

“未推行数智化前，更棘手的是老师傅的经验难以传承，”涂布车间主任补充，“资深工程师的手感无法量化，退休后新员工需从头摸索，导致同一产品在不同班次出现明显质量波动。”这种依赖人工经验的模式在面对高端客户时尤为吃力。某国际客户要求膜片厚度均匀性控制在 ± 0.8 微米内，而激智当时最佳水平仅 ± 1.5 微米。工程师不得不 24 小时值守，手动调整参数，效果极其不稳定。

“必须改变这种救火式的质量管理方式，”张彦在质量专题会上强调，“当产品进入航空航天、医疗器械等领域时，需要的是六西格玛级的品质一致性。”

2.1.3 产能瓶颈与柔性生产的矛盾

在激智科技高速发展的背后，生产线上面临着“效率”与“弹性”的拉锯战。市场需求快速变化，传统规模化生产模式遭遇挑战。

“我们的订单结构正在发生根本性转变。”张董指出，“三年前，80%的订单是超过 10 万平米的大批量标准品。而现在，小米、TCL 等客户的小批量定制订单占比超 40%，单笔订单规模降至 1-3 万平米，产品型号却增加了三倍。”这一变化直接冲击既有生产体系。在江北工厂，一条传统产线完成型号切换需停机数小时，涉及数十个参数调整。2021 年，工厂因频繁换型损失的产能相当于 1.5 条产线全年产量。紧急插单成为常态，生产计划几乎每周都需重排。

“最让我们头疼的是新工厂的产能爬坡问题。”安徽工厂负责人坦言，“2021 年初建厂时，新员工平均需 6 个月才能熟练操作，而市场不会给我们这么长的等待时间。”与此同时，宁波本部生产线始终满负荷运转。“客户订单如同不断汇入的支流，而数字化改造像是在航行中维修船只。我们既要保证交付，又要完成升级，难度极大。”

这一矛盾在 2022 年初达到顶峰。当时，一重要客户下达车载显示膜紧急订

单，要求两周内交付。但调整计划将影响其他三个客户的交付。激智陷入两难：要么拒绝战略客户，要么承担违约风险。“这场危机让我们清醒认识到，传统刚性生产体系已无法适应市场需求。”张彦复盘时强调，“必须建立既能保证大规模效率，又能快速响应个性化需求的柔性制造能力。这不再是选择题，而是关乎生存的必答题。”

2.2 全面规划，稳健转型

激智对数字化转型的理解，深深烙印着其技术驱动的企业基因。它并非盲目追求虚幻的全链条无人化图景，而是务实地将其定义为制造经验的算法化、品质管控的预见性以及全球运营的协同力。在深切体会到自身在满负荷生产下改造难、交付紧的切肤之痛后，张董认识到，数字化转型已是从行业领军者迈向世界级企业的关键一跃。其转型之路，呈现出“技术前瞻、务实路径、理性投资”的鲜明特色。

2.2.1 技术前瞻：海归团队的产业洞察与科学决策

激智的数字化转型之路深深烙刻着其创始人团队的科研基因。董事长张彦博士作为材料科学专家，早在公司创立之初就确立了技术立企的发展根基。2016年激智上市后，他更敏锐地意识到，要在光学膜领域实现从国产替代到技术引领的跨越，必须构建数据驱动的研发制造体系。2020年，张董在战略会上明确指出，未来三年要在关键产线实现“三个100”目标——100%在线检测、100%数据追溯、100%工艺参数自动调节。

在激智的数字化转型进程中，技术前瞻性体现在多个维度。首先是对行业技术路线的预判，当业界还在讨论量子点技术的产业化前景时，张董就力排众议投入重金布局量子点膜研发，如今激智已成为全球最大的量子膜供应商。其次是对制造升级路径的科学规划，在多数企业还在观望时，激智就率先在新建的安徽工厂全面导入数字化工厂标准，为后续的产线智能化改造预留了充足空间。“我们的优势在于，管理层本身就是技术专家，能够准确判断哪些数字化技术值得投入。”张董表示，激智每一项数字化的重大决策，都是经过精密测算、谨慎考究、内部表决后敲定的，这种基于数据的理性决策，正是技术型企业数字化转型的特色。

激智的技术前瞻性不仅体现在战略层面，更深入到具体执行中。2021年初江北二厂尚在规划时，张董就要求在设计阶段预留5G网络接口和设备数据采集点，为后续的智能化升级节省了大量改造成本。“数字化转型不是赶时髦，而是要服务于企业的技术发展战略。”张董在内部会议上强调，“我们要做的是把

老师傅的经验变成可复制的算法，把质量控制从事后检测转向事前预防，这才是制造业数字化的真正价值。”

2.2.2 务实路径：问题导向，效益为先

面对行业对数字化概念的过度追捧，激智始终保持着一个技术型企业的冷静与务实，将数字化转型精准地定位为具体业务痛点的系统性工程。这并非另起炉灶的革命，而是在现有自动化基础上，以数据为纽带进行的持续优化与深度融合。

在激智的转型逻辑中，一切数字化决策的制定都必须回答一个基本问题：能解决什么实际问题？2019年，当视觉检测技术还尚且仅被视为“锦上添花”时，激智却因其能有效解决“微条纹”这一长期困扰产品质量的痛点而果断引入。首批部署的3套视觉AI系统，在6个月内就将瑕疵检出率从92%提升至99.7%，每年避免质量损失超1200万元。这种以具体问题为牵引的务实态度，贯穿于激智数字化转型进程的始终。

比硬件投入更深层次的，是激智对数据价值的独特认知。在涂布车间，自动配胶系统将老师傅的“手感”转化为精确控制的工艺参数；在检测环节，积累的百万张缺陷图片训练出的AI模型，已能识别上百种瑕疵类型。这些数据不再仅仅是生产记录，而是成为了优化工艺、预测设备故障、甚至指导研发的宝贵资产。

“数字化转型的成功，最终要体现在车间的效益指标上。”张董强调，“无论是降低0.1%的物料损耗，还是提升1%的设备利用率，这些实实在在的改善，才是衡量我们数字化成效的真正标准。”这条务实之路，塑造了激智独特的数字化转型哲学：以解决业务痛点为出发点，以投资回报率为决策依据，以车间效益为衡量标准，用最“精打细算”的方式，走出一条属于自己的数字化之路。

2.2.3 理性投资：效益优先，精准施策

在数字化转型投入上，激智秉持技术企业特有的理性，确立了效益优先、精准施策的投资原则，将资源聚焦于最能产生价值的环节。

这种理性首先体现在对大型项目的严格评估上。2021年规划安徽新工厂时，面对4000万元的智能仓储方案报价，激智组建跨部门团队进行六轮测算，发现该方案投资回收期需7.5年，年维护成本占初始投资8%，不符合回报要求。进而立即选择投入680万元的半自动化+WMS过渡方案，以20%成本实现80%核心功能，并将节省资金投入研发中心建设。在激智，每个数字化项目都需通过

“三三制”评审：三个月完成论证、三个月初步见效、三年内收回投资。

在具体实施中，激智创新性采用“老线新段”改造模式。2021 年底江北工厂改造时，团队保留高价值涂布主机，重点对上下料、检测、包装等环节进行自动化升级。这一策略实现了有限投入下的效率最大化：单条产线换型时间从 4 小时压缩至 45 分钟，产能利用率提升 18%。

更重要的是，激智将数字化转型视为持续迭代的过程，坚持分步投入、小步快跑。先实现关键设备联网和数据采集，待产生效益后，再逐步推进数据分析和智能决策系统建设。这种循序渐进的策略，既控制了投资风险，又保障了团队能力提升，使激智在保持产线满负荷运转的同时，稳步推进数字化转型。

2.3 效能跃升 成果显现

随着数字化转型的深入推进，激智开始在制造效能、质量控制和运营管理等关键领域收获实质性回报。公司秉持的“技术前瞻、务实路径、理性投资”转型理念，在车间里转化为了一个个可量化、可感知的效能提升指标。

在质量管控领域，数字化带来了革命性突破。截至目前，激智已实现视觉 AI 检测系统的全面部署，大大提升了膜片瑕疵检出率，每年避免因质量缺陷导致的客户索赔和物料损失超 1200 万元。通过建立工艺参数与质量数据的关联模型，涂布厚度波动被稳定控制在 ± 0.8 微米以内，产品综合良率从 95.2% 提升至 98.5%。基于全流程数据追溯系统，质量问题的分析定位时间从平均 4 小时缩短至 15 分钟。

在供应链韧性方面，数据驱动增强了风险应对能力。通过设备联网和预测性维护系统，关键设备的非计划停机时间下降 92%。2025 年 8 月，激智与万华化学等上游伙伴建立数据共享平台，实现了特种树脂的联合开发和准时供应。目前，公司普通膜材用原料已实现 100% 国产化，胶水自给率达到 85%，成功化解了部分关键材料的“卡脖子”风险。

更难能可贵的是知识管理的体系化建设。目前，激智科技将老师傅的经验转化为工艺知识库和专家决策模型，建立了“项目立项-过程管理-分析总结”的全流程数字化档案。通过 PL 项目管理制度，公司在推进数字化转型的同时，系统化培养了多名具备技术和管理复合能力的项目经理人才。

激智的数字化转型之路，印证了制造业升级的基本逻辑：不以概念炫技为目标，而以解决实际问题为归宿。这条由技术远见引领、以务实路径推进、靠理性投资保障的转型之路，正助力激智在全球高端光学膜领域赢得不可替代的一席之地。

3 智领新程：全球视野拓疆域 核心能力筑壁垒

新时代的浪潮奔涌而至，中国制造在全球化竞争的惊涛骇浪中破浪前行，迎来了高质量发展的曙光。“得益于我国新材料产业生态的完善和数字基础设施的持续升级，整个光学膜行业正迎来前所未有的发展机遇。”张董充满信心地表示，“激智扎根于这片创新的沃土，持续推动数字技术与制造工艺的深度融合，不断优化产品结构和技术路线，在转型升级的征程中始终走在行业前沿，我们的技术实力和全球竞争力也因此跻身世界一流水平。”

当前，全球产业链重构加速，技术竞争日趋激烈，数字化正成为推动中国制造业向全球价值链高端攀升的关键力量，也是中国新材料企业实现技术突破、构建自主可控产业体系的战略选择。张董强调，“在光学膜这个曾经被国际巨头垄断的领域，我们通过数字化转型实现了从跟跑到并跑，再到部分领跑的历史性跨越。这不仅是企业发展的需要，更是中国制造迈向中国智造的时代担当。”

在这个充满机遇与挑战的新时代，激智将继续以数字化转型为引擎，以科技创新为驱动，以“立足于最先进的生产技术和材料科学，成为最好的功能膜公司”作为发展目标，把薄膜技术应用到更广泛的产业。在全球光学膜领域展现中国智造的实力与担当，为制造强国建设贡献激智智慧。

3.1 智领材料 世界一流新使命

随在当前全球新材料产业格局深刻变革的背景下，供应链自主可控、核心技术突破与数字化转型已成为衡量企业国际竞争力的关键标尺。始终专注于光学膜主业、坚持技术驱动的激智科技，展现出卓越的战略远见与创新韧性。公司现已形成以光学膜为核心，涵盖量子点膜、太阳能背板膜、窗膜、汽车膜等多领域的高性能薄膜产品体系，业务覆盖全球主流显示企业，并成功进入三星、LG等国际顶尖供应链。2024年，公司营收突破21亿元，稳居国内光学膜行业龙头，获评宁波市数字经济“三十佳”企业。

新材料产业是制造强国的重要基石。国家高度重视新材料发展，习近平总书记强调要“加快实现高水平科技自立自强，把关键核心技术掌握在自己手中”。近年来，一系列产业规划和数字化转型政策密集出台，旨在推动企业突破关键材料瓶颈、抢占技术制高点。在此背景下，打造具有全球竞争力的新材料领军企业，已成为实施制造强国战略的迫切要求，也是时代赋予激智科技的历史使命。

然而，我国新材料产业仍面临诸多挑战，包括高端材料存在短板、核心设备受制于人、产业链协同不足等问题，不仅制约产业升级，更关乎国家产业安全。作为显示产业的“芯片”，光学膜虽薄却影响全局，其高性能与高可靠性对电视、

手机、车载显示乃至光伏、航空航天等领域至关重要。激智科技深刻认识到，作为民族工业的一员，企业不仅追求商业成功，更应致力于突破关键技术瓶颈，助力实现高水平科技自立自强。

张董表示：“新材料企业要实现高质量发展，必须坚持创新驱动，坚守产业报国初心。激智最大的社会责任，就是做好产品、做强技术、做优品牌，突破关键材料技术瓶颈，为中国智造提供核心材料支撑，真正实现‘一片膜，照亮中国智造之路’。”

3.2 发展新路径：机遇与挑战并存的新征程

“激智在部分产品线已实现全球领先，但从‘跟跑’到‘领跑’仍面临深层挑战。”张董指出，“践行中国智造担当，必须超越市场份额，在基础材料、尖端工艺和国际标准上全面突破，核心在于攻克发达国家长期构筑的技术壁垒。”

全球显示技术迭代迅猛，国际巨头凭借数十年积累构筑了严密的专利与基础研究防线。激智产品虽已进入国际主流供应链，但在尖端领域仍面临可靠性、环保标准及智能制造体系等多维度的严苛竞争，国际顶尖客户更看重企业的持续创新能力与数字化研发水平。

与此同时，新材料与人工智能、数字孪生等新一代信息技术深度融合，正驱动产业变革。激智需将数字化转型从生产制造，延伸至基础研究、产品设计等全价值链。尽管已在量子点膜等领域取得突破，但要实现技术引领，仍需攻克分子设计、精密加工等关键技术瓶颈。

复合型人才稀缺是另一大挑战。激智正构建涵盖产学研融合、国际引进与现有人才培育的多层次体系，以打造支持持续创新的科研生态，并建立符合创新规律的激励机制与文化。

挑战虽巨，机遇亦前所未有。国家“双碳”战略与新型显示技术迭代，为光伏膜、量子点膜等产品打开了广阔市场；制造业高质量发展政策则提供了优质的创新环境。张董表示：“我们将通过加大研发投入、深化数字化转型、完善人才机制、拓展全球市场等一系列扎实举措，稳步推进中国智造担当的使命。”

4 尾声

“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。在数字化转型的探索征程中，激智以坚定的步伐不断前行，在创新激情与务实作风的双重驱动下，如今已见“轻舟正过万重山”的明朗态势，然而未来技术突破与市场竞争的考验仍需持续应对。张董对此充满信心：“数字化不是成本中心，而是我们开拓新市场、打造新产品的价值引擎。通过智能化手段将生产过程的能耗和成本降下来，我们就能将更多

资源投入到高附加值产品的研发中，这才是我们未来的核心竞争力。”其“激情驱动创新，智慧成就未来”的企业精神，以及在数字化转型中积累的技术专利、数据资产与人才团队，为激智攀登全球价值链顶端奠定了坚实基础。

（案例正文字数：8950）

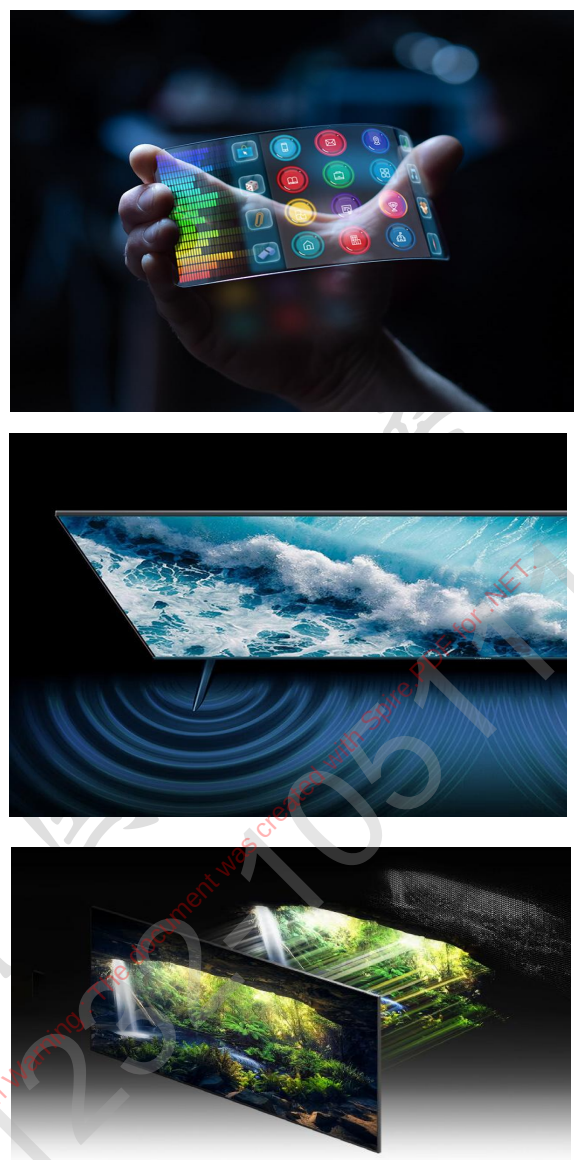
启发思考题

1. 你是否了解制造企业的数字化转型？激智科技数字化转型的关键推动因素是什么？目前激智的数字化转型处于怎样的阶段？
2. 根据案例挖掘，激智科技通过数字化转型在生产效率、质量控制和供应链管理方面取得了哪些具体成效？
3. 案例中指出激智科技在新时代要践行“中国智造担当”，这意味着它需要在全球价值链中向上攀升。请分析，激智科技应如何通过数字化转型统筹内部运营效率的持续提升与外部高附加值领域突破、全球品牌塑造之间的战略关系？
4. 试通过案例分析，激智科技的数字化转型之路，相较于一般制造企业，具有哪些由其技术基因和行业特性所决定的独特性？激智科技的哪些务实路径与理性投资的成功经验，可以为其他寻求高质量发展的制造企业提供借鉴？

附件 1：激智科技产品研发时序³

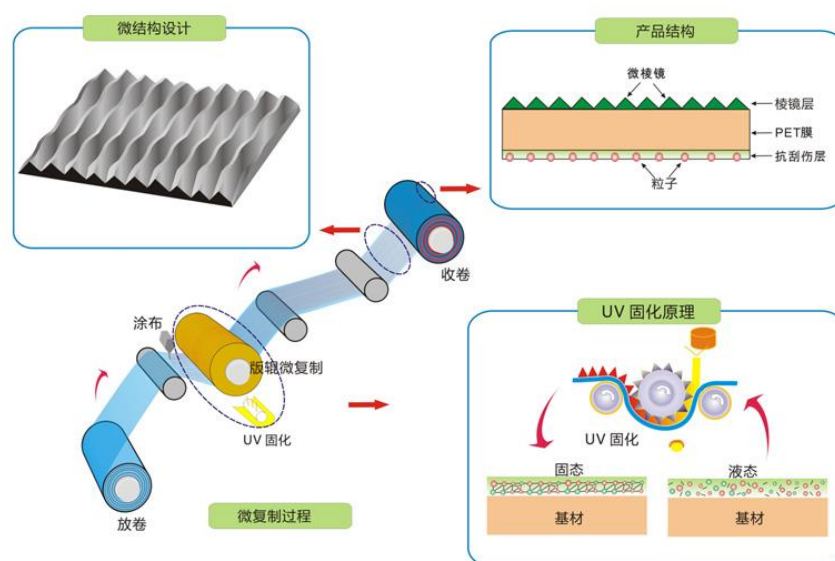
车载领域	车载增强膜 车载调光膜																开发	试制	量产
	车载量子点膜													开发			试制	量产	
	窗膜													开发	试制	量产	优化		
光伏领域	间隙反光膜													开发				试制	量产
	光伏背板膜													开发	试制	量产	优化		
光电领域	量子点膜											开发					试制	量产	优化
	复合膜											开发				试制	量产	优化	
	增亮膜				开发			试制	量产	优化									
	扩散膜	开发	试制	量产	优化														
年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
阶段	初创阶段						突破阶段					拓展阶段							

附件 2：激智部分核心产品展示⁴



³ 清华管理评论，2024 年 12 月

⁴ 宁波激智科技股份有限公司，<https://www.excitontech.cn/products/department1/GD-newtype>

附件 3：激智部分核心技术展示⁵

⁵ 宁波激智科技股份有限公司, <https://excitontech.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=240>